Доклады Академии наук СССР
1967. Том 174, № 1

УДК 519.3

МАТЕМАТИКА

Б. Т. ПОЛЯК

ОДИН ОБЩИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

(Представлено академиком Л. В. Канторовичем 22 VI 1966)

Математическая теория экстремальных задач в настоящее время развита неравномерно. Так, необходимые условия экстремума ([1–3]), теоремы существования и условия сходимости минимизирующих последовательностей ([4]) получены для широкого класса задач. В то же время методы минимизации исследованы лишь для случая дифференцируемых функционалов и достаточно простых ограничений ([5]).

В заметке рассматривается метод решения, пригодный для негладких функционалов и ограничений общего вида. Его идея была впервые высказана Н. З. Шором для задачи на безусловный экстремум в конечномерном пространстве ([6]). Она заключается в том, что вместо антиградиента выбирается направление, задаваемое произвольным опорным функционалом. Эта идея нетривиальна, так как функционал, вообще говоря, не убывает по указанному направлению. Перенесение этой идеи на случай более общих экстремальных задач в сочетании с правильным выбором длины шага и составляет содержание статьи.

Рассматриваемая задача заключается в минимизации функционала $f(x)$ на множестве Q гильбертова пространства E, причем $Q = Q_1 \cap Q_2$, где $Q_1 = \{x\colon g(x) \leqslant 0\}$, $g(x)$ — функционал на E. Мы будем предполагать, что Q_1 имеет внутренние точки: $Q_1^0 \neq \phi$, а на Q_2 мы умеем проектировать, т. е. находить $P_{Q_2}(x) \in Q_2$, $\| x - P_{Q_2}(x) \| = \inf\limits_{y \in Q_2} \| x - y \|$.

Метод заключается в построении последовательности

$$x^{n+1} = P_{Q_2}(x^n + \bar{x}^n), \tag{1}$$

где $\bar{x}^n$ есть произвольный опорный * в точке x^n к множеству $\{x\colon f(x) \leqslant f(x^n)\}$, если $x^n \in Q_1$, и к множеству $\{x\colon g(x) \leqslant g(x^n)\}$, если $x^n \notin Q_1$, а длина шага $\lambda_n = \|\bar{x}^n\|$ удовлетворяет условию

$$\lim_{n\to\infty} \lambda_n = 0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n = \infty. \tag{2}$$

Иначе говоря, мы делаем шаг по опорному к минимизируемому функционалу, если x^n удовлетворяет ограничениям, или по опорному к ограничениям, если они нарушены, причем длина шага не зависит от результатов вычислений.

Теорема 1. *Пусть $f(x)$, $g(x)$ — квазивыпуклые ([4]) непрерывные функционалы, Q_2 замкнуто и выпукло, $Q_1^0 \cap Q_2 \neq \phi$. Тогда при любом x^0 в методе (1), (2) найдется подпоследовательность x^{n_k}, для которой*

$$x^{n_k} \in Q, \quad \lim_{k\to\infty} f(x^{n_k}) = f^* = \inf_{x\in Q} f(x).$$

Доказательство. Прежде всего метод (1), (2) определен для любого x^n, не являющегося решением. Далее, выберем произвольное $\alpha > f^*$

* Линейный функционал $c \in E^*$ называется опорным к $R \subset E$ в точке $x \in R$, если $(c, x) \leqslant (c, y)$ для всех $y \in R$.

и обозначим $S_\alpha = \{x\colon\ x \in Q_1, f(x) \leqslant \alpha\}$. Существует $\tilde{x} \in Q_2 \cap S_\alpha{}^0$ (в силу предположения $Q_1{}^0 \cap Q_2 \neq \phi$ и $\alpha > f^*$). Выберем $\rho > 0$ так, что $x \in S_\alpha$ для всех $\|x - \tilde{x}\| \leqslant \rho$. Предположим теперь, что $x^n \notin S_\alpha$ для всех n. Тогда, если $x^n \in Q_1$, то $S_\alpha \subset \{x\colon\ f(x) \leqslant f(x^n)\}$; если же $x^n \notin Q_1$, то $S_\alpha \subset Q_1 \subset \{x\colon\ g(x) \leqslant g(x^n)\}$, так что во всех случаях $(\bar{x}^n, x^n) \leqslant (\bar{x}^n, x)$ для всех $x \in S_\alpha$, в частности, $(\bar{x}^n, x^n) \leqslant (\bar{x}^n, \tilde{x} - \rho\bar{x}^n / \|\bar{x}^n\|)$. Поэтому

$$\| x^{n+1} - \tilde{x} \|^2 = \| P_{Q_2}(x^n + \bar{x}^n) - \tilde{x} \|^2 \leqslant \| x^n + \bar{x}^n - \tilde{x} \|^2 =$$
$$= \| x^n - \tilde{x} \|^2 + \| \bar{x}^n \|^2 + 2(\bar{x}^n, x^n - \tilde{x} + \rho\bar{x}^n / \|\bar{x}^n\| 2\rho - 2\rho\|\bar{x}^n\| \leqslant$$
$$\leqslant \|x^n - \tilde{x}\|^2 + \lambda_n{}^2 - 2\rho\lambda_n.$$

Выберем N такое, что $\lambda_n \leqslant \rho$ для всех $n \geqslant N$, и просуммируем полученные выше неравенства от $n = N$ до $n = N + m$. Получим

$$0 \leqslant \| x^{N+m+1} - \tilde{x} \|^2 \leqslant \| x^N - \tilde{x} \|^2 + \sum_{n=N}^{N+m} \lambda_n (\lambda_n - 2\rho) \leqslant$$
$$\leqslant \| x^N - \tilde{x} \|^2 - \rho \sum_{n=N}^{N+m} \lambda_n,$$

что невозможно в силу расходимости $\Sigma\lambda_n$. Выберем теперь $\alpha_k \to f^*$, по доказанному найдутся $x^{n_k} \in S_{\alpha_k}$, эти x^{n_k} и являются искомыми.

При несколько более жестких предположениях можно доказать более сильный результат.

Теорема 2. *Пусть в дополнение к условиям теоремы* 1 $S = \{x\colon\ f(x) = f^*,\ x \in Q\}$ *непусто и из условия* $f(x) \to f^*$, $x \in Q$ *следует, что* $\rho(x, S) = \inf\limits_{y \in S} \| x - y \| \to 0$. *Тогда в методе* (1), (2) $\lim\limits_{n\to\infty} \rho(x^n, S) = 0$.

Условия теоремы 2 выполнены, например, в следующих случаях: а) $f(x)$ сильно выпуклый ([4]) (тогда существует единственная точка минимума x^* и $\lim \| x^n - x^* \| = 0$), б) E конечномерно, Q ограничено.

Рассмотрим теперь несколько частных случаев. Если $Q = E$, то получаем задачу на безусловный экстремум. Метод (1) принимает вид

$$x^{n+1} = x^n + \bar{x}^n, \qquad (1')$$

где $\bar{x}^n$ — опорный к множеству $\{x\colon\ f(x) \leqslant f(x^n)\}$. Такой метод в конечномерном случае предложил Н. З. Шор ([6]). Он, однако, рассматривал лишь метод с $\lambda_n \equiv \lambda$, который, вообще говоря, не сходится (но позволяет найти минимум с точностью до $K\lambda$) *. Если $f(x)$ дифференцируемый функционал, то $\bar{x}^n = -\lambda_n f'(x^n) / \|f'(x^n)\|$, т. е. (1′) превращается в градиентный метод. Однако способ выбора длины шага (2) отличается от обычных вариантов градиентного метода ([7]), в которых $f(x^n)$ монотонно убывает. Близкий к (1′), (2) метод для дифференцируемых функционалов в конечномерном пространстве рассматривал В. А. Волконский ([8]). Если $Q_1 = E$, то для дифференцируемого функционала метод (1), (2) совпадает с методом проекции градиента ([5]), отличаясь от его известных вариантов способом выбора длины шага.

Отметим, что предлагаемый метод приложим примерно к тому же классу задач, для которых получены необходимые и достаточные условия экстремума ([1–3]), и формулируется в тех же терминах опорных функционалов, что и эти условия.

Ниже мы выпишем конкретный вид метода (1), (2) для ряда примеров. При этом используется хорошо разработанная ([2, 3]) техника отыскания опорных функционалов. Как правило, мы не будем выписывать все множество опорных функционалов, а ограничимся лишь его простейшим представителем.

---

* *Примечание при корректуре.* Для этого же случая способ выбора длины шага (2) предложен в статье Ю. М. Ермольева ([10]).

1. Решение задач математического программирования и неравенств. Пусть Q_1 задается с помощью конечного числа неравенств: $Q_1 = \{x:\ g_i(x) \leqslant 0,\ i = 1, \ldots, m\}$. Тогда $Q_1 = \{x:\ g(x) \leqslant 0\}$, $g(x) = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant m} g_i(x)$. Если $Q_1^0 \neq \phi$, а все $g_i(x)$ квазивыпуклы, то опорный к $\{x:\ g(x) \leqslant \alpha\}$ имеет вид $c = \sum\limits_{i=1}^{m} \beta_i c_i$, где $\beta_i \geqslant 0$, $\beta_i = 0$, если $g_i(x) < \alpha$, а c_i — опорные к $\{x:\ g_i(x) \leqslant \alpha\}$. В частности, если $g_i(x)$ дифференцируемы, то $c = -\sum\limits_{i=1}^{m} \beta_i g_i'(x)$, в частности, можно взять $c = -g_j'(x)$, где j — любой из индексов, для которых $g_j(x) = \alpha$. Таким образом, для задачи $\min f(x)$, $g_i(x) \leqslant 0$, $i = 1, \ldots, m$, $f(x)$, $g_1(x), \ldots, g_m(x)$ квазивыпуклые дифференцируемые, метод (1), (2) принимает вид

$$x^{n+1} = x^n + \bar{x}^n, \quad \bar{x}^n = \begin{cases} -\lambda_n f'(x^n)/\|f'(x^n)\|, & \text{если } g_i(x^n) \leqslant 0,\ i = 1, \ldots m, \\ -\lambda_n g_j'(x^n)/\|g_j'(x^n)\|, & \text{если } g_j(x^n) = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant m} g_i(x^n) > 0. \end{cases}$$

Если $Q_1^0 \neq \phi$, например, если существует $\tilde{x}$, для которого $g_i(\tilde{x}) < 0$, $i = 1, \ldots, m$, то применима теорема 1. Если имеются линейные ограничения типа равенств или ограничения типа $\alpha_k \leqslant x_k \leqslant \beta_k$ в конечномерном случае, то их целесообразно рассматривать в качестве Q_2. Если задача заключается просто в решении системы неравенств $g_i(x) \leqslant 0$, $i = 1, \ldots, m$, то метод $x^{n+1} = x^n - \lambda_n g_j'(x^n) / \|g_j'(x^n)\|$, $g_j(x^n) = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant m} g_i(x^n)$, даст решение за конечное число шагов при $Q_1^0 \neq \phi$.

2. Задачи наилучшего приближения. Требуется минимизировать $f(x) = \max\limits_{t \in R} \left| a(t) + \sum\limits_{i=1}^{m} x_i \varphi_i(t) \right|$, $a(t)$, $\varphi_1(t)$, $\ldots$, $\varphi_m(t)$ — заданные непрерывные функции на компакте R, $x = (x_1, \ldots, x_m)$ конечномерно. Метод (1), (2) выглядит так:

$$x_i^{n+1} = x_i^n + \bar{x}_i^n, \quad \bar{x}_i^n = \frac{\lambda_n \varphi_i(t_n)}{\left(\sum\limits_{i=1}^{m} \varphi_i^2(t_n)\right)^{1/2}} \operatorname{sign}\left(a(t_n) - \sum_{i=1}^{m} x_i^n \varphi_i(t_n)\right),$$

где $t_n \in R$ — любая из точек, для которой

$$\left| a(t_n) - \sum_{i=1}^{m} x_i^n \varphi_i(t_n) \right| = \max_{t \in R} \left| a(t) - \sum_{i=1}^{m} x_i^n \varphi_i(t) \right|.$$

Если $\varphi_1(t), \ldots, \varphi_m(t)$ линейно независимы, то применима теорема 2.

3. Задачи оптимального управления. Минимизируется $\int\limits_0^T F(x, u, t)\,dt + \Phi(x(T))$, где $dx/dt = Ax + Bu$, $x(0)$ и T фиксированы, при ограничениях $u(t) \in M \subset E^r$ для почти всех $0 \leqslant t \leqslant T$, $q(x(t)) \leqslant 0$ для всех $0 \leqslant t \leqslant T$. Задача сводится к минимизации $f(u) = \int\limits_0^T F(x, u, t)\,dt + \Phi(x(T))$, где $x = x(u)$ находится из дифференциального уравнения, при ограничениях: $u \in Q_1 \cap Q_2$, $Q_1 = \{u:\ g(u) \leqslant 0\}$, $g(u) = \max\limits_{0 \leqslant t \leqslant T} q(x;t))$, $Q_2 = \{u:\ u(t) \in M,\ 0 \leqslant t \leqslant T\}$, в пространстве $L_2^r(0, T)$. Метод (1), (2) принимает вид

$$u^{n+1}(t) = P_M\left(u^n(t) + \lambda_n \frac{\bar{u}_n(t)}{\|\bar{u}^n\|_{L_2}}\right),$$

$$\bar{u}^n(t) = B^*\psi(t) - F_u(x^n, u^n, t), \quad \frac{d\psi(t)}{dt} = -A^*\psi(t) + F_x(x^n, u^n, t)$$

$$\psi(T) = -\Phi'(x^n(T)), \quad \text{если } q(x^n(t)) \leqslant 0, \quad 0 \leqslant t \leqslant T,$$

$$\bar{u}^n(t) = B^*\psi(t), \quad d\psi(t)/dt = -A^*\psi(t), \quad 0 \leqslant t \leqslant t_n,$$

$$\psi(t_n) = -q'(x^n(t_n)),$$

$$\psi(t) \equiv 0, \quad t_n < t \leqslant T, \quad \text{если } q(x^n(t_n)) = \max_{0 \leqslant t \leqslant T} q(x^n(t)) > 0.$$

Здесь P_M означает проектирование (в каждый момент t) на конечномерное множество M; через $F_u(x^n, u^n, t)$, $F_x(x^n, u^n, t)$, $\Phi'(x^n(T))$, $q'(x^n(t))$ обозначены опорные вектора к конечномерным функциям $F(x^n, u, t)$, $F(x, u^n, t)$, $\Phi(x)$, $q(x)$ в соответствующих точках *, совпадающие для дифференцируемого случая с производными. Если $F(x, u, t)$ непрерывна по $\{x, u, t\}$ и выпукла по $\{x, u\}$, $\Phi(x)$, $q(x)$ непрерывны и выпуклы, M выпукло, замкнуто и ограничено и существует $\tilde{u}(t) \in M$, $0 \leqslant t \leqslant T$, для которого $q(\tilde{x}(t)) < 0$ для всех $0 \leqslant t \leqslant T$, то теорема 1 применима.

4. Вариационные задачи с частными производными. Мы ограничимся одной конкретной задачей такого типа ([9]).

Ищется $u(x, y) \in \overset{0}{W}{}_2^1(S)$, минимизирующая

$$f(u) = \int_S \left(\frac{\mu}{2} |\nabla u|^2 + \tau |\nabla u| - cu \right) dx\, dy.$$

Метод (1), (2) имеет вид

$$u^{n+1}(x, y) = u^n(x, y) + \lambda_n \frac{\bar{u}^n(x, y)}{\|\bar{u}^n\|_{W_2^1}}, \quad u^0(x, y) \in \overset{\circ}{W}{}_2^1,$$

$$\Delta \bar{u}^n = \mu \Delta u^n + c + \psi, \quad \bar{u}_\Gamma{}^n = 0,$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} \tau \left(\dfrac{\partial}{\partial x} \dfrac{u_x^n}{|\nabla u^n|} + \dfrac{\partial}{\partial y} \dfrac{u_y^n}{|\nabla u^n|} \right), & \text{если } |\nabla u^n(x, y)| \neq 0, \\ 0, & \text{если } |\nabla u^n(x, y)| = 0. \end{cases}$$

Здесь Γ — граница области S, μ, $\tau > 0$. Все условия теоремы 2 выполнены, минимум u^* существует и единственен, так что $u^n \to u^*$ в $\overset{\circ}{W}{}_2^1$.

Как видно из примеров, достоинством метода (1), (2) с вычислительной точки зрения является его чрезвычайная простота и универсальность. Важный вопрос о скорости сходимости требует экспериментального исследования.

Автор выражает благодарность Н. З. Шору и Е. С. Левитину за полезные беседы.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступило
1 VI 1966

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] Л. В. Канторович, ДАН, 28, № 3 (1940). [2] А. Я. Дубовицкий, А. А. Милютин, Журн. вычислит. матем. и матем. физ., 5, № 3 (1965). [3] Б. Н. Пшеничный, Кибернетика, № 5 (1965). [4] Б. Т. Поляк, ДАН, 166, № 2 (1966). [5] Е. С. Левитин, Б. Т. Поляк, Журн. вычислит. матем. и матем. физ., 6, № 5 (1966). [6] Н. З. Шор, Кандидатская диссертация, Киев, 1964. [7] Б. Т. Поляк, Журн. вычислит. матем. и матем. физ., 3, № 4 (1963). [8] В. А. Волконский, Экономика и математич. методы, 1, № 2 (1965). [9] П. П. Мосолов, В. П. Мясников, ПММ, 29, № 3 (1965). [10] Ю. М. Ермольев, Кибернетика, № 4 (1966).

---

* Линейный функционал $c \in E^*$ называется опорным к функционалу $f(x)$ в точке x, если $f(x + y) \geqslant f(x) + (c, y)$ для всех $y \in E$.